

ATPL EASA STUDY GUIDE | 022 - INSTRUMENTACIÓN

Chapter 4: Computador de Datos de Aire (ADC) y ADIRU

Syllabus Source: CAE Oxford (pp. Oxford 87-106) | Pass Target: >= 90% AviationExam

1. ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR CENTRAL DE DATOS DE AIRE (CADC)

El CADC sustituye las conexiones neumáticas tradicionales a los instrumentos de cabina por transductores electrónicos de presión de estado sólido:

- Entradas Neumáticas y Eléctricas (Inputs): Presión total (Pitot), Presión estática, Temperatura Total del Aire (TAT) y Ángulo de Ataque (AoA).
- Procesamiento Digital: Aplica correcciones tabuladas de error de posición en función del número de Mach, corrección de compresibilidad y calibración de sondas.
- Salidas Digitales (Outputs): Altitud de presión, Altitud de densidad, Variómetro, CAS, TAS, Mach, SAT y TAT transmitidos por bus digital ARINC 429.

2. UNIDADES ADIRU Y ADIRS

Componente	Función Operativa	Dependencia Externa	Salidas Proporcionadas
ADR (Air Data Reference)	Cálculo de parámetros barométricos y anemométricos	Sondas Pitot, tomas estáticas, veletas AoA	Altitud, CAS, TAS, Mach, VSI
IR (Inertial Reference)	Cálculo de parámetros inerciales autónomos	AUTÓNOMO (acelerómetros y láser RLG)	Actitud, Rumbo verdadero, Posición, GS
ADIRU Integrada	Combina un canal ADR y un canal IR en una sola unidad	Sondas externas para ADR; autónomo para IR	Paquete completo de vuelo para PFD y FMS

3. ALGORITMO PASO A PASO (GUÍA PARA DUMMIES)

[+] STEP-BY-STEP ALGORITHM / PASO A PASO - Algoritmo Paso a Paso (Guía para Dummies): Conmutación ante Fallo de Datos

Escenario de Emergencia: Un bloqueo de pitot por hielo contamina la ADIRU 1 del Comandante. En su PFD aparece el aviso 'SPD LIM' y discrepancia de velocidad. Paso 1: Identifica el instrumento fiable comparando el PFD 1, el PFD 2 (Copiloto) y el instrumento de reserva ISFD o standby independiente. Paso 2: Usa el selector AIR DATA SWITCHING en el panel superior. Conmuta de 'NORM' a 'CAPT ON 3' (o 'FO ON 3'). Paso 3: El PFD del comandante ahora recibe datos de la ADIRU 3 de reserva, restaurando las indicaciones normales de velocidad y altitud.

4. PREGUNTAS DE EXAMEN OFICIAL EASA (ECQB)

Pregunta 1: Entradas Principales a un Computador de Datos de Aire (ECQB)

¿Cuáles de las siguientes señales constituyen las entradas directas primarias de un ADC convencional?

- [A]: Presión estática, presión total y temperatura del aire exterior. (CORRECTA)
- [B]: Altitud de presión, velocidad verdadera y aceleración longitudinal.
- [C]: Rumbo magnético, velocidad respecto al suelo y deriva.
- [D]: Presión diferencial de cabina y posición del timón de profundidad.

[?] OFFICIAL RATIONALE & ANALYSIS - Explicación Oficial y Análisis de Trampa

Un Central Air Data Computer (CADC) recibe magnitudes físicas puras (presión de tomas pitot y estáticas más señal resistiva de la sonda TAT). A partir de estas tres magnitudes calcula electrónicamente todos los parámetros derivados. Opción A correcta.